

CANN OPERATOR CHALLENGE

CANN 算子挑战赛

(江山赛区)



嘉宾介绍

陈建军
ops-transformer Committer

大赛简介及日程

CANN算子挑战赛是华为昇腾AI算法挑战赛的子赛道，江山赛区是CANN算子挑战赛全国首场比赛。大赛基于CANN开源开放场景，赋能算子开发基础知识课程，欢迎江苏山东地域高校精英学生加入，探索算子核心开发的奥秘享受算法性能提升的乐趣。



赛事规则

1.

参赛对象：
高校在校学生。

2.

参赛要求：
参赛选手需要根据赛题赛规要求，在指定时间内完成报名、赛区选择、组队、作品提交，方为有效参赛。报名资料提交后将无法修改。每支队伍仅允许队长申请算力资源，申请算力资源后不能更换团队名称、队伍成员，请参赛者注意在申请算力资源前完成队伍组建。

3.

组队要求：
先报名后组队，每支队伍1-3人，要求队伍成员在同一赛区（同一赛区不同学校可跨学校组队，不同赛区不可跨赛区组队）；报名后选手需要在PC端登录大赛官网并进入赛区页面组队。

4.

比赛规则：

- 比赛分两个阶段：区域初赛、区域决赛。每个阶段组包含：在线训练和正式比赛两个阶段。在线训练阶段提交的作品，仅用于参赛者进行代码调试参考，不计入赛事评奖参考。
- 每个阶段都需要参赛队伍至少提交一次作品，才能准确计算有效成绩。大赛将选取各参赛队伍正式赛中的最后一次成绩，作为本团队最终成绩进行排名，请各位选手做好版本管理。

5.

公平参赛：

每个阶段比赛结束后大赛组委会将进行代码查验，如发现代码重复或违规等情况，将取消该队伍参赛资格和现有成绩。

奖项设置

— 决赛 —

一等奖（团队1支）

奖金 ¥20,000

机考绿卡

面试绿卡

荣誉证书

二等奖（团队10支）

奖金 ¥5,000

机考绿卡

面试绿卡

荣誉证书

三等奖（团队12支）

奖金 ¥1,000

机考绿卡

荣誉证书

— 初赛 —

江山赛区初赛前 32 强团队获得



荣誉证书

HUAWEI FreeBuds SE 4 无线耳机 / 每人

*机考绿卡：竞赛人才quick pass通道，应届生招聘可免机考；

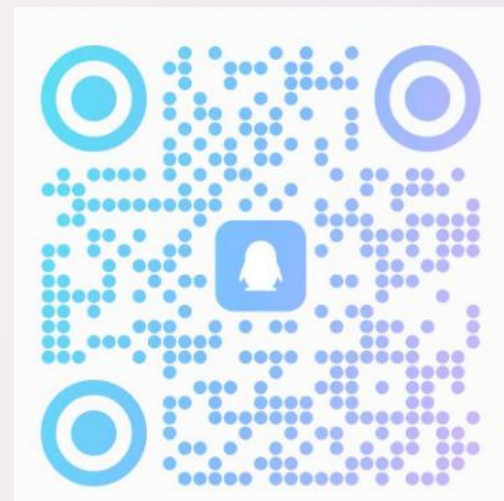
*面试绿卡：竞赛人才quick pass通道，应届生招聘可免机考和一轮专业面试。

报名方式

5月23日18:00截止



扫码报名参赛



QQ交流群: 1094426651

赛题解读-赛题背景

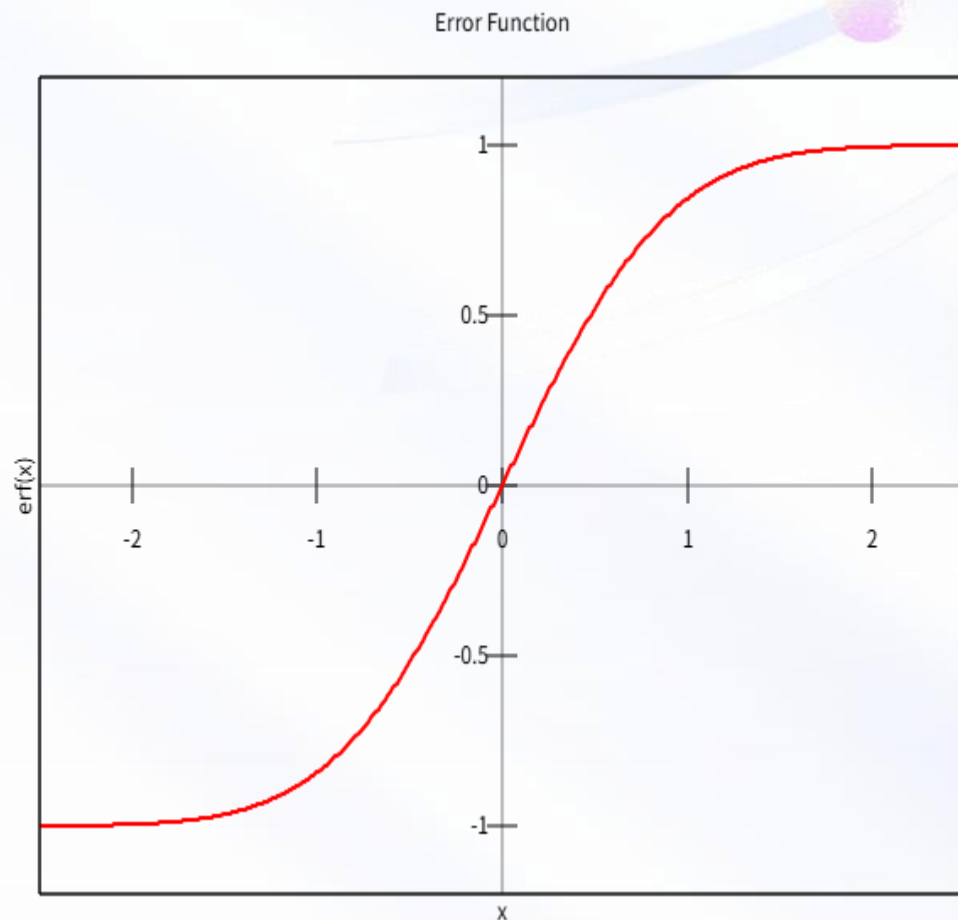
■ 赛题背景:

- ① erf函数（Error Function，误差函数）是数学中的一个非初等函数，广泛应用于概率论、统计学和物理学中。它定义为高斯分布的积分，用于衡量随机误差的概率，值域在 $[-1,1]$ 之间。公式为：

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

■ 赛题特点

- ① 本次比赛要求使用Ascend C编程语言完成erf算子开发
- ② 在满足精度的基础上，比拼算子性能



赛题解读-题目概述: erf算子开发

■ 题目概述:

实现的erf算子需对输入张量执行高斯误差函数计算。算子计算公式为: $y = \text{erf}(x)$, 输入输出要求如下:

类型	参数名	类型	维度形状	支持数据类型	数据格式	备注
INPUT (必选)	x	tensor	无限制	float32	ND	输入张量
OUTPUT (输出)	y	tensor	无限制	float32	ND	计算结果张量

■ 约束说明:

芯片类型: Atlas A2 (910B)

x维度范围: 需支持1维、2维、3维、4维

x张量大小: 在内存范围内的任意大小, 因芯片UB大小的约束, 需要进行切分, 支持大数据量的计算

精度要求: 相对误差 $< 1e-4$ 以及 绝对误差 $< 1e-4$ (双万分之一精度)

赛题解读-题目概述: erf算子开发

■ 关键实现:

- erf误差函数计算逻辑复杂, 可以有不同的近似计算方式, erf的一种近似计算公式如下:

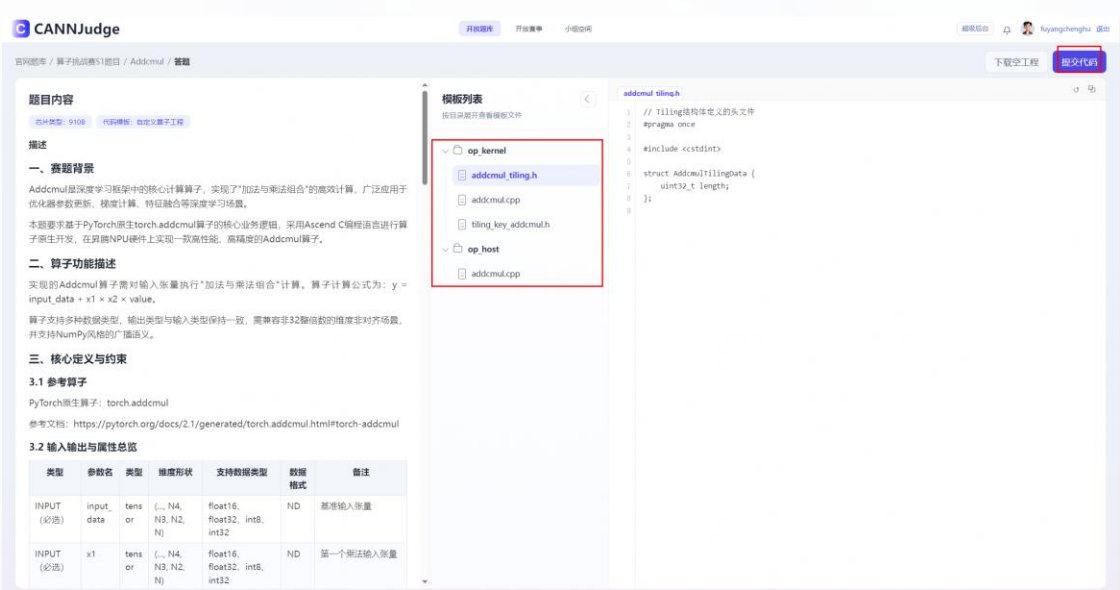
$$\text{erf}(x) = \frac{\begin{matrix} x = \min(x, 3.92), & x = \max(x, -3.92) \\ (((((0.053443748819x^2 + 0.75517016694e1) * x^2 + 0.10162808918e3) * x^2 + 0.13938061484e4) * x^2 + 0.50637915060e4) * x^2 + 0.29639384698e5) * x \end{matrix}}{(((x^2 + 0.31212858877e2) * x^2 + 0.39856963806e3) * x^2 + 0.30231248150e4) * x^2 + 0.13243365831e5) * x^2 + 0.26267224157e5}$$

- 可以直接调用Ascend C高阶API实现
- 可以探索性能更优的算子实现
- 可以探索计算逻辑更简单的近似计算方法

赛题解读-判题过程与得分介绍

判题过程介绍

- 完成赛题要求的四个文件并点击提交代码。



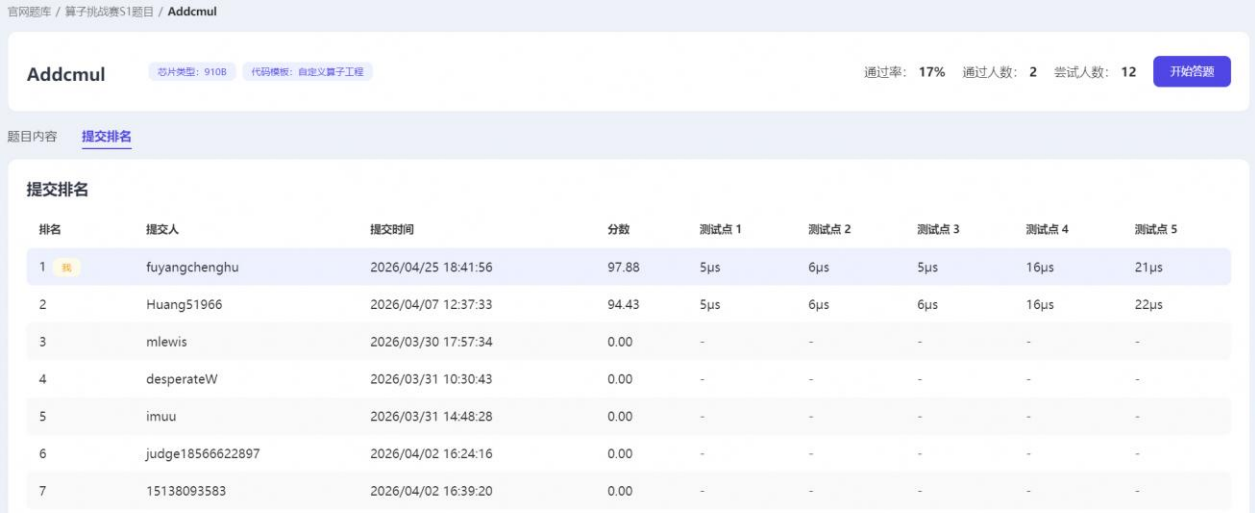
- 平台会自动跳转到提交界面，后台Case验证完成后返回结果。



注意：编译错误可在执行结果界面查看具体报错

得分规则

- 提交完成后可查看提交排名。



- 本次比赛共15个测试点，所有case点精度全部通过才会计分。
- 每个测试点单独计分，逻辑如下（T为最优性能，t为当前提交性能）：

$$\frac{100}{1 + \log_{1.5} \frac{t}{T}}$$

- 排行榜显示的最终分数为所有case得分的均值。若得分计算一致，则以提交时间进行排序，提交越早，排名越高。

注意：排行榜仅针对最后一次提交呈现，请确保比赛结束前提交的是最优实现

赛题应用-申请算力、答题步骤介绍

视频主要介绍申请CANNLab专属资源池，以及答题环节如何使用专属算力流程介绍

The screenshot displays the CANN AI competition website interface. The browser's address bar shows the URL: `competition.gitcode.com/competition/2041798845710389249/intro`. The website header includes the AtomGit AI logo and navigation links for various resources. The main content area is titled "2026年CANN算子挑战赛_江山赛区" (2026 CANN Operator Challenge Competition - Jiangshan Area). Below the title, there is a brief description of the competition and its goals. A progress bar indicates the current status of the competition, showing stages from registration to the final results. The "大赛日程" (Competition Schedule) section lists key dates: registration start (2026/04/21 00:00:00), preliminary start (2026/04/30 00:00:00), registration end (2026/05/23 00:00:00), preliminary end (2026/05/24 18:00:00), final start (2026/05/27 00:00:00), and final end (2026/06/06 00:00:00). The "CANN 算子挑战赛 (江山赛区)" section provides a detailed introduction to the competition, highlighting its focus on AI operator development and the support provided by CANN. A note mentions that the competition schedule may be subject to changes and advises users to stay updated. The "大赛日程" (Competition Schedule) section is currently showing the preliminary round (初赛) and the final round (决赛).

大赛平台 / 2026年CANN算子挑战赛_江山赛区

2026年CANN算子挑战赛_江山赛区

CANN算子挑战赛是华为算法挑战赛的子赛道，江山赛区面向江苏山东区域高校。作为CANN算子挑战赛全国首场比赛，大赛基于CANN开源开放场景，赋能算子开发基础知识课程，欢迎江苏山东地域高校精英学生加入，探索算子核心开发的奥秘享受算法性能提升的乐趣

奖金 ¥100000 报名 1090 状态 进行中 主办方 CANN开源社区

已完成报名

赛事介绍 赛题发布 团队管理 实时榜单 作品展览 获奖名单

1 报名开始时间 2026/04/21 00:00:00 > 2 初赛开始时间 2026/04/30 00:00:00 > 3 报名截止时间 2026/05/23 00:00:00 > 4 初赛结束时间 2026/05/24 18:00:00 > 5 决赛开始时间 2026/05/27 00:00:00 > 6 决赛结束时间 2026/06/06 00:00:00

CANN 算子挑战赛 (江山赛区)

大赛简介
CANN 算子挑战赛是华为算法挑战赛的子赛道，江山赛区面向江苏、山东地域，是 CANN 算子挑战赛的全国首场比赛。大赛基于 CANN 开源开放场景，赋能算子开发基础知识课程。欢迎江苏、山东地域的高校精英加入，探索算子核心开发的奥秘，享受算法性能提升的乐趣！

说明：比赛时间周期可能存在延期及变化，请您及时留意刷新页面信息。

大赛日程

初赛 (前22强则保留晋级决赛)

交流答疑

讨论贴

